NHÓM TÁC GIẢ SÁCH
Giải mã kiến thức thi TN THPT
Môn Tin Học

ĐỀ THI THỬ SỐ 11-TẶNG CÁC ĐỘC GIẢ CỦA CUỐN SÁCH

MA TRẬN NỘI DUNG, NĂNG LỰC VÀ CÁC CẤP ĐỘ TƯ DUY MÔN TIN HỌC

Dạng câu hỏi	Chủ đề	Câu	Năng lực môn học								
			Sử dụng và quản lí các phương tiện ICT (NLa)			Ứng xử phù hợp trong môi trường số (NLb)			Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của máy tính (NLc)		
			Các cấp độ tư duy			Các cấp độ tư duy			Các cấp độ tư duy		
			B	H	V	B	H	V	B	H	V
1	12A. Giới thiệu trí tuệ nhân tạo	1, 2 , 3, 4							1.9, 1.9	1.9	1.9
	10F. Lập trình cơ bản	5									6.27
	12B. Kết nối mạng	6, 7, 8, 9	2.13, 2.14	2.13	2.13						
	12D. Ứng xử nhân văn trong môi trường số	10, 11, 12				4.20	4.20	4.20			
	12G. Hướng nghiệp với Tin học	13, 14, 15				7.42	7.42	7.43			
	12F. Tạo trang Web	16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24							6.35, 6.35 6.35, 6.35	6.35, 6.35	6.35, 6.35, 6.35
2	12B. Kết nối mạng	1a)	2.13								
		1b)		2.13							
		1c)		2.14							
		1d)			2.14						
	11F. Giới thiệu các hệ CSDL	2a)							6.28		
		2b)							6.28		

Biên soạn bởi nhóm tác giả sách giải mã kiến thức Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông môn Tin Học, quét mã để tham gia nhóm chuyên môn của cuốn sách hoặc liên hệ 0383711064 để được tư vấn

		2c)								6.28	
		2d)									6.28
	11F^{CS}. Kĩ thuật lập trình, *Chuyên đề* **11.1 CS, 12.1 CS**	**3a)**							6.31		
		3b)							6.34		
		3c)								8.51	
		3d)									6.32
	12F^{CS}. Giới thiệu học máy và KHDL	**4a)**							6.38		
		4b)								6.37	
		4c)								6.38	
		4d)									6.38
Tổng số lệnh hỏi		**48**	3	3	2	2	2	2	11	7	8

Số câu mức Biết: 16 - Tỉ lệ: 40%
Số câu mức Hiểu: 12 - Tỉ lệ: 30%
Số câu mức Vận dụng: 12 - Tỉ lệ: 30%

Nhóm Sách Giải mã kiến thức Tin học
Cộng đồng Zalo
Quét mã QR này bằng Zalo để tham gia

II. ĐỀ KÈM HƯỚNG DẪN
Link thi thử: https://azota.vn/de-thi/mwfffu

NHÓM TÁC GIẢ SÁCH
Giải mã kiến thức thi TN THP
Môn Tin Học

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 11

Thời gian làm bài: 50 phút

Phần I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn *(6 điểm)*: *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ tô một đáp án duy nhất tương ứng với A, B, C, D trong đề thi của mỗi câu hỏi tương ứng.*

Câu 1. Phương án nào sau đây mô tả chức năng của trí tuệ nhân tạo?
A. Lưu trữ dữ liệu lớn.
B. Thực hiện các tác vụ thông minh.
C. Kết nối mạng xã hội.
D. Tạo ra phần mềm văn phòng.

Câu 2. Trí tuệ nhân tạo (AI) **không** thể thực hiện nhiệm vụ nào sau đây?
A. Nhận dạng giọng nói.
B. Chẩn đoán bệnh qua hình ảnh y tế.
C. Phân tích dữ liệu lớn (Big Data).
D. Phát triển cảm xúc như con người.

Câu 3. Ứng dụng có tích hợp AI nào sau đây có thể bị dùng để giả mạo danh tính trong video lừa đảo, tống tiền, hoặc đánh lừa hệ thống xác thực bằng khuôn mặt?
A. DeepFaceLab
B. AutoSploit
C. Chat GPT
D. AI-Powered Phishing Tools

Câu 4: Một ngân hàng muốn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giảm thiểu rủi ro từ các giao dịch gian
lận. Phương án nào sau đây là ứng dụng phù hợp của AI để hỗ trợ mục tiêu này?
A. Tạo giao diện website thân thiện hơn với người dùng.
B. Dự đoán xu hướng đầu tư dài hạn.
C. Phân tích hành vi giao dịch để phát hiện giao dịch bất thường.
D. Tự động in sao kê tài khoản cho khách hàng.

Câu 5. Chọn một trong hai ngôn ngữ Python hoặc C++ để xem xét đoạn chương trình sau:

Đoạn chương trình viết bằng ngôn ngữ Python	Đoạn chương trình viết bằng ngôn ngữ C++

def kt_ngto(n):
  if n < 2:
  return 0
  for i in range(2, int(n**0.5) + 1):
  if n % i == 0:
  return 0
  return 1
	bool kt_ngto(int n) {
	  if (n < 2) return 0;
	  int limit = int(sqrt(n));
	  for (int i = 2; i <= limit; i++) {
	  if (n % i == 0) return 0;
	  }
	  return 1;

	}

Phương án nào sau đây là giá trị của hàm kt_ngto khi truyền tham số n bằng 13?

A. False B. True C. 1 D. 0

Câu 6. Giao thức nào sau đây xử lý việc truyền email giữa các máy chủ?

A. SMTP. B. POP3. C. IMAP. D. HTTPS.

Câu 7: Phương án nào sau đây mô tả đúng chức năng của địa chỉ MAC trong mạng máy tính?

A. Xác định địa chỉ vật lý của thiết bị mạng.

B. Kết nối Internet tốc độ cao.

C. Mã hóa dữ liệu khi truyền qua mạng.

D. Định danh thiết bị trên mạng Internet.

Câu 8. Hệ thống DNS cần thiết trong hoạt động của mạng Internet vì lí do nào sau đây?

A. Giúp người dùng dễ dàng ghi nhớ địa chỉ trang web qua tên miền.

B. Bảo vệ thông tin người dùng khi truyền dữ liệu trên Internet.

C. Giúp người dùng dễ dàng ghi nhớ địa chỉ IP của trang web.

D. Hỗ trợ người dùng kiểm soát việc gửi và nhận thư điện tử.

Câu 9. Trong một công ty có hai mạng cục bộ (LAN) hoạt động độc lập. Sử dụng thiết bị nào sau đây để các máy tính ở hai mạng này có thể truy cập Internet và chia sẻ tài nguyên với nhau?

A. Router B. Modem C. Switch D. Access Point

Câu 10. Phương án nào sau đây thể hiện hành vi ứng xử văn minh trên mạng xã hội?

A. Gửi tin nhắn nặc danh xúc phạm. B. Chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng.

C. Bình luận lịch sự, tôn trọng người khác. D. Chế giễu người khác qua mạng.

Câu 11. Phương án nào sau đây là hành động nên tránh khi giao tiếp trong không gian mạng?

A. Đăng tải nội dung gây kích động thù ghét. B. Tôn trọng quyền riêng tư của người khác.

C. Trả lời bình luận một cách ôn hòa. D. Sử dụng ngôn ngữ phù hợp.

Câu 12. Lan muốn đăng ảnh và chia sẻ kỷ niệm về chuyến du lịch trên mạng xã hội. Hành động nào sau đây của Lan có thể gây rủi ro đến bảo mật thông tin cá nhân?

A. Chia sẻ ảnh kèm vị trí hiện tại và thông tin hộ chiếu.

B. Thiết lập quyền riêng tư chỉ bạn bè xem được bài viết.

C. Đăng một số hình ảnh về cảnh đẹp trong chuyến du lịch.

D. Bật xác thực hai yếu tố cho tài khoản trước khi đăng bài.

Câu 13. Công việc nào sau đây là nhiệm vụ chính của người làm nghề dịch vụ thuộc ngành CNTT?

A. Dạy học về lập trình web. B. Thiết kế đồ họa và sáng tạo nội dung.

C. Hỗ trợ kĩ thuật, khắc phục sự cố phần cứng. D. Tổ chức sự kiện công nghệ.

Câu 14. Nhân lực CNTT đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng hiện đại vì lí do nào sau đây?

A. Bảo vệ thông tin khách hàng và duy trì an toàn hệ thống tài chính.

B. Làm việc với khách hàng trực tiếp tại quầy giao dịch.

C. Phụ trách thiết kế các sản phẩm đồ họa quảng cáo cho ngân hàng.

D. Thực hiện các công việc văn thư hành chính trong ngân hàng.

Câu 15. Minh muốn theo học một ngành tập trung vào việc bảo vệ dữ liệu và xử lý các mối đe dọa an ninh mạng trong doanh nghiệp. Ngành học nào sau đây phù hợp nhất với mục tiêu của Minh?

A. Khoa học máy tính. B. Mạng máy tính. C. An toàn thông tin. D. Công nghệ phần mềm.

Câu 16. Phương án nào sau đây mô tả đúng chức năng của thẻ <audio> trong HTML?

A. Hiển thị hình ảnh trên trang web. B. Nhúng tệp âm thanh vào trang web.

C. Tạo liên kết đến trang khác. D. Hiển thị video trên trang web.

Câu 17. CSS **không** có vai trò nào sau đây trong thiết kế trang web?

A. Định dạng kiểu dáng cho các phần tử.

B. Xác định cấu trúc và nội dung của trang web.

C. Thay đổi màu sắc, font chữ của văn bản.

D. Định kiểu cho các trạng thái khác nhau của phần tử.

Câu 18. Sử dụng thẻ HTML nào sau đây tạo các trường nhập liệu như ô textbox, checkbox, radio trên biểu mẫu?

A. B. <form> C. <input> D. <iframe>

Câu 19. Thẻ nào sau đây **không** bắt bắt buộc có trong trang HTML cơ bản?

A. <html> B. <head> C. <body> D. <h1>

Câu 20. Sử dụng mã CSS nào sau đây định kiểu viền màu đỏ, dày 2px, kiểu nét liền cho thẻ ?

A. div {border: 2px solid red;} B. div {border-color: red; border-width: 2px solid;}

C. div {border: red 2px solid;} D. div {border-style: solid; border: 2px red;}

Câu 21. Phương án nào sau đây đúng về vai trò của thẻ *<mark>* khi sử dụng trong văn bản HTML?

A. Tạo đoạn văn bản in đậm.

B. Đánh dấu và làm nổi bật đoạn văn bản.

C. Chèn liên kết đến trang khác.

D. Hiển thị đoạn văn bản ở dạng chữ nghiêng.

Câu 22. Sử dụng mã HTML nào sau đây sẽ cho kết quả hiển thị trên trang web như hình dưới?

- Hoa đào
- Hoa mai
- Hoa cúc

A. - Hoa đào - Hoa mai - Hoa cúc 	B. - Hoa đào - Hoa mai - Hoa cúc
D. 	C.

Biên soạn bởi nhóm tác giả sách giải mã kiến thức Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông môn Tin Học, quét mã để tham gia nhóm chuyên môn của cuốn sách hoặc liên hệ 0383711064 để được tư vấn

- Hoa đào - Hoa mai - Hoa cúc	- Hoa đào - Hoa mai - Hoa cúc

Câu 23. Mã CSS nào sau đây thay đổi màu chữ của liên kết sang màu đỏ khi người dùng di chuyển chuột lướt qua?

A. a:hover {color: red;} B. a {hover-color: red;}

C. a:active {color: red;} D. a:visited {color: red;}

Câu 24. Mã HTML nào sau đây tạo một ô nhập liệu trong biểu mẫu mà người dùng chỉ được nhập số và bắt buộc phải nhập?

A. <input type="text" required>

B. <input type="number" required>

C. <input type="number">

D. <input type="text">

Phần II. Trắc nghiệm dạng đúng sai *(4 điểm)*: *Thí sinh trả lời 4 câu hỏi cho phần thi tương ứng: Mỗi câu hỏi thí sinh tô vào ô tương ứng với đúng hoặc sai đối với mỗi ý trong từng câu hỏi của đề.*

A. Phần chung cho tất cả các thí sinh

Câu 1. Một trường học triển khai hệ thống mạng LAN để kết nối các phòng máy tính, thư viện và văn phòng. Mỗi phòng đều có nhiều máy tính được kết nối qua Switch, trong khi một Router trung tâm được sử dụng để kết nối toàn bộ hệ thống ra Internet. Để mở rộng kết nối cho các thiết bị di động như laptop và điện thoại trong khu vực thư viện và phòng họp, nhà trường sử dụng thêm Access Point. Tuy nhiên, vào giờ cao điểm, mạng thường chậm lại, đặc biệt là khi nhiều người truy cập Internet cùng lúc tại thư viện.

Một số ý kiến như sau:

a) Switch là thiết bị dùng để kết nối các máy tính trong cùng mạng LAN.

b) Router có vai trò chuyển đổi tín hiệu giữa các chuẩn Wifi khác nhau.

c) Mạng chậm tại thư viện là do thiết bị Switch không đủ mạnh để phát sóng Wifi cho toàn bộ khu vực.

d) Khi mất tín hiệu Internet, các máy tính trong văn phòng vẫn chia sẻ dữ liệu nội bộ được cho nhau.

Câu 2. Công ty 3K vừa triển khai dự án quản lí dữ liệu khách hàng và sản phẩm. Họ được giới thiệu về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL). Ban quản lí biết rằng hệ CSDL quan hệ lưu trữ dữ liệu dưới dạng bảng, sử dụng ngôn ngữ SQL để truy vấn, phù hợp với dữ liệu có cấu trúc rõ ràng và có các ràng buộc dữ liệu nghiêm ngặt.

Một số ý kiến như sau:

a) Bảng dữ liệu trong CSDL quan hệ gồm các trường và bản ghi.

b) Ngôn ngữ SQL chỉ hỗ trợ truy vấn, cần dùng công cụ khác để tạo lập và cập nhật CSDL.

c) Ràng buộc dữ liệu giữa các bảng thông qua khóa ngoại.

d) Công ty 3K nên cân nhắc sử dụng hệ quản trị NoSQL để lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc như hình ảnh, video và mở rộng linh hoạt.

Biên soạn bởi nhóm tác giả sách giải mã kiến thức Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông môn Tin Học, quét mã để tham gia nhóm chuyên môn của cuốn sách hoặc liên hệ 0383711064 để được tư vấn

B. Phần riêng

Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần sau: Thí sinh theo định hướng Khoa học máy tính làm câu 3 và 4; Thí sinh theo định hướng Tin học ứng dụng làm câu 5 và 6.

Câu 3. Cho đoạn chương trình sau:

Python	C++

def factorial(n):
  if n == 0:
  return 1
  else:
return n * factorial(n - 1)
	int factorial(int n) {
	  if (n == 0)
	  return 1;
	  else
	  return n * factorial(n - 1);
	}

Nhóm Sách Giải mã kiến thức Tin học
Cộng đồng Zalo

Một số ý kiến như sau:

a) Hàm factorial(n) là một ví dụ cơ bản của đệ quy tuyến tính.

b) Hàm có điều kiện dừng khi n == 0 để tránh gọi vô hạn.

c) Độ phức tạp thời gian của hàm là O(n), vì mỗi lần gọi giảm n đi 1.

d) Để tối ưu chương trình, Nam nên thay đệ quy bằng đệ quy gọi lại chính nó nhiều lần (recursion tree).

Câu 4. Một nhóm học sinh đang làm dự án nhận diện thư rác bằng mô hình học máy. Họ thu thập dữ liệu từ hộp thư đến và phân loại thành hai nhóm: "Thư thường" và "Thư rác". Sau khi thu thập, các bạn nhận thấy một số email bị thiếu tiêu đề, một số khác chứa kí tự lạ. Để cải thiện chất lượng dữ liệu, nhóm sử dụng bước xử lí sơ bộ gồm loại bỏ dữ liệu thiếu, chuẩn hoá nội dung và trích xuất các đặc trưng như tần suất từ khoá quảng cáo. Sau khi huấn luyện mô hình, nhóm đánh giá kết quả bằng cách chạy thử trên một tập email mới.

Một số ý kiến như sau:

a) Dữ liệu đầu vào là yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng mô hình học máy.

b) Không cần xử lí sơ bộ dữ liệu trước khi huấn luyện mô hình.

c) Dữ liệu đầu vào của mô hình được gọi là tập huấn luyện.

d) Việc chia dữ liệu thành hai tập: huấn luyện và kiểm tra sẽ làm giảm độ chính xác của mô hình.

Câu 5. Công ty Hoàng Khôi muốn xây dựng một trang web giới thiệu sản phẩm thân thiện với người dùng và dễ dàng cập nhật nội dung. Nhóm thiết kế web của công ty được giao nhiệm vụ sử dụng phần mềm tạo trang web để thiết kế giao diện, bố trí các thành phần như hình ảnh, văn bản và liên kết. Họ cũng cần đảm bảo trang web hiển thị tốt trên nhiều thiết bị khác nhau như máy tính và điện thoại di động. Ngoài ra, nhóm phải lưu trữ mã nguồn và dữ liệu một cách hợp lí để dễ bảo trì và nâng cấp trong tương lai.

Một số ý kiến như sau:

a) Phần mềm tạo trang web thường hỗ trợ kéo thả các thành phần, giúp thiết kế giao diện nhanh và đơn giản.

b) Thiết kế website chỉ cần tập trung vào màu sắc và hình ảnh, không cần quan tâm đến bố cục hay trải nghiệm người dùng.

Biên soạn bởi nhóm tác giả sách giải mã kiến thức Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông môn Tin Học, quét mã để tham gia nhóm chuyên môn của cuốn sách hoặc liên hệ 0383711064 để được tư vấn

c) Các phần mềm tạo trang web tự động điều chỉnh ở mức cơ bản chế độ hiển thị trang web trên các thiết bị khác nhau.
d) Có thể lưu trang web dưới dạng mã nguồn HTML để lưu trữ và nâng cấp trong tương lai.

Câu 6. Một hệ cơ sở dữ liệu (CSDL) quản lí bán vé máy bay gồm 3 bảng chính:

- **ChuyenBay**(MaCB, NoiDi, NoiDen, GioKhoiHanh) lưu thông tin chuyến bay gồm Mã chuyến bay, Nơi đi, Nơi đến, giờ khởi hành.
- **KhachHang**(MaKH, HoTen, SoDienThoai) lưu thông tin khách hàng đặt vé gồm Mã khách hàng, họ tên, số điện thoại.
- **VeMayBay**(MaVe, MaCB, MaKH, GiaVe) lưu thông tin vé máy bay gồm Mã vé, mã chuyến bay, mã khách hàng, giá vé.

Trong quá trình thực hành với hệ CSDL quan hệ này, học sinh đưa ra một số ý kiến sau:

a) Cần thêm lệnh **CHECK** (NoiDi <> NoiDen) khi tạo bảng ChuyenBay để đảm bảo sân bay khởi hành khác với sân bay đến.

b) Khi nhập dữ liệu bảng VeMayBay, không được để trống trường MaVe.

c) Có thể thêm một bản ghi vào bảng VeMayBay với MaCB không tồn tại trong bảng ChuyenBay.

d) Để hiển thị danh sách khách hàng đã mua vé máy bay, sử dụng câu lệnh truy vấn sau:

```
SELECT KhachHang.HoTen, KhachHang.SoDienThoai
FROM KhachHang
JOIN VeMayBay ON KhachHang.MaKH = VeMayBay.MaKH;
```

---Hết---

ĐÁP ÁN

PHẦN I

Câu 1. Phương án nào sau đây mô tả chức năng của trí tuệ nhân tạo?

A. Sai. Lưu trữ dữ liệu lớn là chức năng của hệ thống lưu trữ, không phải AI.

B. Đúng. Thực hiện các tác vụ thông minh là bản chất của trí tuệ nhân tạo.

C. Sai. Kết nối mạng xã hội là chức năng của các nền tảng mạng xã hội.

D. Sai. Tạo ra phần mềm văn phòng là công việc của lập trình viên.

Câu 2. Trí tuệ nhân tạo (AI) **không** thể thực hiện nhiệm vụ nào sau đây?

A. Sai. AI có thể nhận dạng giọng nói rất hiệu quả.

B. Sai. AI có thể chẩn đoán bệnh qua hình ảnh y tế nhờ học sâu và thị giác máy tính.

C. Sai. AI rất giỏi trong việc phân tích dữ liệu lớn (Big Data).

D. Đúng. AI không thể phát triển cảm xúc như con người.

Câu 3. Ứng dụng có tích hợp AI nào sau đây có thể bị dùng để giả mạo danh tính trong video lừa đảo, tống tiền, hoặc đánh lừa hệ thống xác thực bằng khuôn mặt?

A. Đúng. DeepFaceLab là công cụ tạo deepfake, dùng AI để giả mạo khuôn mặt trong video.

B. Sai. AutoSploit là công cụ tự động khai thác lỗ hổng bảo mật, không liên quan đến deepfake video.

Biên soạn bởi nhóm tác giả sách giải mã kiến thức Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông môn Tin Học, quét mã để tham gia nhóm chuyên môn của cuốn sách hoặc liên hệ 0383711064 để được tư vấn

C. Sai. Chat GPT là mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên, không dùng để tạo video giả mạo khuôn mặt.
D. Sai. AI-Powered Phishing Tools thường dùng AI để tạo email hoặc tin nhắn lừa đảo.
Câu 4: Một ngân hàng muốn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giảm thiểu rủi ro từ các giao dịch gian
lận. Phương án nào sau đây là ứng dụng phù hợp của AI để hỗ trợ mục tiêu này?
A. Sai. Tạo giao diện website thân thiện không liên quan đến phát hiện gian lận.
B. Sai. Dự đoán xu hướng đầu tư dài hạn không trực tiếp giảm rủi ro giao dịch gian lận.
C. Đúng. Phân tích hành vi giao dịch để phát hiện giao dịch bất thường là ứng dụng AI hiệu quả trong chống gian lận.
D. Sai. Tự động in sao kê tài khoản không giúp phát hiện gian lận.
Câu 5. Chọn một trong hai ngôn ngữ Python hoặc C++ để xem xét đoạn chương trình sau:

Đoạn chương trình viết bằng ngôn ngữ Python	Đoạn chương trình viết bằng ngôn ngữ C++

def kt_ngto(n):
  if n < 2:
  return 0
  for i in range(2, int(n**0.5) + 1):
  if n % i == 0:
  return 0
  return 1
	bool kt_ngto(int n) {
	  if (n < 2) return 0;
	  int limit = int(sqrt(n));
	  for (int i = 2; i <= limit; i++) {
	  if (n % i == 0) return 0;
	  }
	  return 1;
	}

Phương án nào sau đây là giá trị của hàm kt_ngto khi truyền tham số n bằng 13?
A. Sai. False không phải giá trị hàm trả về trong đoạn code.
B. Sai. True là kiểu dữ liệu boolean, đoạn code trả về 0 hoặc 1.
C. Đúng. 13 là số nguyên tố nên hàm trả về giá trị 1.
D. Sai. 0 biểu thị số không phải nguyên tố.
Câu 6. Giao thức nào sau đây xử lý việc truyền email giữa các máy chủ?
A. Đúng. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) dùng để gửi email giữa các máy chủ.
B. Sai. POP3 dùng để nhận email từ máy chủ về máy khách.
C. Sai. IMAP dùng để truy cập email từ máy chủ, không phải gửi.
D. Sai. HTTPS là giao thức truyền tải dữ liệu web an toàn.
Câu 7: Phương án nào sau đây mô tả đúng chức năng của địa chỉ MAC trong mạng máy tính?
A. Đúng. Địa chỉ MAC xác định duy nhất địa chỉ vật lý của thiết bị mạng.
B. Sai. Kết nối Internet tốc độ cao không phải chức năng của địa chỉ MAC.
C. Sai. Mã hóa dữ liệu khi truyền qua mạng không phải nhiệm vụ của MAC.
D. Sai. Định danh thiết bị trên mạng Internet là chức năng của địa chỉ IP.
Câu 8. Hệ thống DNS cần thiết trong hoạt động của mạng Internet vì lí do nào sau đây?
A. Đúng. DNS chuyển địa chỉ IP dạng số sang dạng tên miền giúp người dùng dễ dàng ghi nhớ địa chỉ trang web.

B. Sai. Bảo vệ thông tin khi truyền dữ liệu là chức năng của các giao thức bảo mật khác như HTTPS.
C. Sai. DNS không giúp ghi nhớ địa chỉ IP.
D. Sai. DNS không hỗ trợ việc gửi nhận thư điện tử trực tiếp.
Câu 9. Trong một công ty có hai mạng cục bộ (LAN) hoạt động độc lập. Sử dụng thiết bị nào sau đây để các máy tính ở hai mạng này có thể truy cập Internet và chia sẻ tài nguyên với nhau?
A. Đúng. Router là thiết bị kết nối các mạng khác nhau và quản lý truy cập Internet.
B. Sai. Modem chuyển đổi tín hiệu mạng, không kết nối hai LAN độc lập.
C. Sai. Switch chỉ kết nối các thiết bị trong cùng một LAN.
D. Sai. Access Point cung cấp kết nối không dây trong một LAN.
Câu 10. Phương án nào sau đây thể hiện hành vi ứng xử văn minh trên mạng xã hội?
A. Sai. Gửi tin nhắn nặc danh xúc phạm là hành vi không văn minh.
B. Sai. Chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng gây hiểu lầm, không phải ứng xử văn minh.
C. Đúng. Bình luận lịch sự, tôn trọng người khác là ứng xử văn minh trên mạng xã hội.
D. Sai. Chế giễu người khác qua mạng là hành vi tiêu cực, không văn minh.
Câu 11. Phương án nào sau đây là hành động nên tránh khi giao tiếp trong không gian mạng?
A. **Đúng.** Đăng tải nội dung gây kích động thù ghét là hành vi tiêu cực, vi phạm quy tắc ứng xử văn minh
trên không gian mạng.
B. Sai. Tôn trọng quyền riêng tư của người khác là hành vi nên thực hiện.
C. Sai. Trả lời bình luận một cách ôn hòa giúp tạo môi trường giao tiếp lành mạnh.
D. Sai. Sử dụng ngôn ngữ phù hợp là hành vi tích cực và văn minh.
Câu 12. Lan muốn đăng ảnh và chia sẻ kỷ niệm về chuyến du lịch trên mạng xã hội. Hành động nào sau đây của Lan có thể gây rủi ro đến bảo mật thông tin cá nhân?
A. **Đúng.** Chia sẻ ảnh kèm vị trí hiện tại và thông tin hộ chiếu dễ dẫn đến rò rỉ thông tin cá nhân và nguy cơ
bị kẻ xấu lợi dụng.
B. Sai. Thiết lập quyền riêng tư chỉ cho bạn bè xem giúp kiểm soát người xem bài viết.
C. Sai. Đăng hình ảnh về cảnh đẹp mà không tiết lộ thông tin nhạy cảm thường an toàn.
D. Sai. Bật xác thực hai yếu tố là biện pháp tăng cường bảo mật tài khoản.
Câu 13. Công việc nào sau đây là nhiệm vụ chính của người làm nghề dịch vụ thuộc ngành CNTT?
A. Sai. Dạy học là nghề thuộc lĩnh vực giáo dục.
B. Sai. Thiết kế đồ họa thuộc lĩnh vực sáng tạo – truyền thông.
C. Đúng. Hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố phần cứng là nhiệm vụ của nhân viên dịch vụ trong ngành CNTT.
D. Sai. Tổ chức sự kiện công nghệ không phải là nhiệm vụ nghề dịch vụ CNTT.
Câu 14. Nhân lực CNTT đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng hiện đại vì lí do nào sau đây?
A. Đúng. Bảo vệ thông tin khách hàng và duy trì an toàn hệ thống tài chính là trách nhiệm chính của đội ngũ CNTT trong ngân hàng.

Biên soạn bởi nhóm tác giả sách giải mã kiến thức Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông môn Tin Học, quét mã để tham gia nhóm chuyên môn của cuốn sách hoặc liên hệ 0383711064 để được tư vấn

B. Sai. Làm việc với khách hàng tại quầy là nhiệm vụ của nhân viên giao dịch.
C. Sai. Thiết kế sản phẩm đồ họa là công việc của bộ phận truyền thông – marketing.
D. Sai. Công việc văn thư hành chính không thuộc chuyên môn CNTT.
Câu 15. Minh muốn theo học một ngành tập trung vào việc bảo vệ dữ liệu và xử lý các mối đe dọa an ninh mạng trong doanh nghiệp. Ngành học nào sau đây phù hợp nhất với mục tiêu của Minh?
A. Sai. Khoa học máy tính tập trung vào lý thuyết và lập trình, không chuyên sâu về bảo mật.
B. Sai. Mạng máy tính tập trung vào xây dựng hệ thống mạng, ít chuyên sâu về an toàn.
C. Đúng. An toàn thông tin là ngành học phù hợp để xử lý các vấn đề về bảo mật dữ liệu và phòng chống mối đe dọa mạng.
D. Sai. Công nghệ phần mềm chủ yếu tập trung vào phát triển ứng dụng, không chuyên về bảo mật.
Câu 16. Phương án nào sau đây mô tả đúng chức năng của thẻ <audio> trong HTML?
A. Sai. Hiển thị hình ảnh là chức năng của thẻ <img>.
B. **Đúng.** Thẻ <audio> được dùng để nhúng và phát tệp âm thanh trên trang web.
C. Sai. Tạo liên kết là chức năng của thẻ <a>.
D. Sai. Hiển thị video là chức năng của thẻ <video>.
Câu 17. CSS **không** có vai trò nào sau đây trong thiết kế trang web?
A. Sai. CSS định dạng kiểu dáng cho phần tử là một chức năng cơ bản.
B. **Đúng.** Xác định cấu trúc và nội dung là nhiệm vụ của HTML, không phải CSS.
C. Sai. CSS giúp thay đổi màu sắc, font chữ là chức năng phổ biến.
D. Sai. CSS định kiểu cho các trạng thái như hover, active, focus,…
Câu 18. Sử dụng thẻ HTML nào sau đây tạo các trường nhập liệu như ô textbox, checkbox, radio trên biểu mẫu?
A. Sai. chỉ tạo khối chứa, không dùng để tạo trường nhập liệu.
B. Sai. <form> định nghĩa biểu mẫu nhưng không trực tiếp tạo trường nhập.
C. **Đúng.** <input> là thẻ được dùng để tạo các loại trường nhập liệu như textbox, checkbox, radio,...
D. Sai. <iframe> dùng để nhúng tài liệu khác, không liên quan biểu mẫu.
Câu 19. Thẻ nào sau đây **không** bắt bắt buộc có trong trang HTML cơ bản?
A. Sai. <html> là thẻ bao ngoài, bắt buộc trong mọi tài liệu HTML.
B. Sai. <head> chứa thông tin meta, tiêu đề,… là thành phần bắt buộc.
C. Sai. <body> chứa nội dung hiển thị chính, cũng bắt buộc.
D. **Đúng.** <h1> là thẻ tiêu đề, không bắt buộc phải có trong mọi trang HTML.
Câu 20. Sử dụng mã CSS nào sau đây định kiểu viền màu đỏ, dày 2px, kiểu nét liền cho thẻ ?
A. Đúng. Cú pháp div {border: 2px solid red;} là cách viết đúng và đầy đủ.
B. Sai. border-width không thể đi kèm solid như trong ví dụ.
C. Sai. Thứ tự không chuẩn.
D. Sai. border-style cần được tách riêng hoặc nằm trong thuộc tính border.
Câu 21. Phương án nào sau đây đúng về vai trò của thẻ <*mark*> khi sử dụng trong văn bản HTML?

A. Sai. In đậm là chức năng của thẻ hoặc <b>.
B. Đúng. Thẻ <mark> được dùng để đánh dấu và làm nổi bật đoạn văn bản, thường có nền màu vàng.
C. Sai. Chèn liên kết là chức năng của thẻ <a>.
D. Sai. Hiển thị chữ nghiêng là chức năng của thẻ <i> hoặc .
Câu 22. Sử dụng mã HTML nào sau đây sẽ cho kết quả hiển thị trên trang web như hình dưới?

- Hoa đào
- Hoa mai
- Hoa cúc

A. Đúng. Mã lệnh đúng để hiển thị kết quả theo yêu cầu.
B. Sai. list-style-type: disc; tạo dấu chấm tròn, không phải hình vuông.
C. Sai. Dùng <ol> là danh sách có thứ tự, thường đánh số, không phù hợp.
D. Sai. là danh sách có thứ tự.
Câu 23. Mã CSS nào sau đây thay đổi màu chữ của liên kết sang màu đỏ khi người dùng di chuyển chuột lướt qua?
A. Đúng. Cú pháp đúng để thay đổi màu chữ của liên kết khi chuột lướt qua liên kết.
B. Sai. hover-color không phải là thuộc tính hợp lệ trong CSS.
C. Sai. a:active áp dụng khi liên kết đang được nhấn, không phải lúc di chuột lướt qua.
D. Sai. a:visited áp dụng cho liên kết đã được truy cập, không phải hover.
Câu 24. Mã HTML nào sau đây tạo một ô nhập liệu trong biểu mẫu mà người dùng chỉ được nhập số và bắt buộc phải nhập?
A. Sai. type="text" cho phép nhập chữ và số, nhưng không giới hạn định dạng là số.
B. Đúng. Giá trị "number" cho phép nhập số, thuộc tính required là bắt buộc nhập.
C. Sai. type="number" đúng định dạng nhưng thiếu required, không bắt buộc phải nhập.
D. Sai. type="text" không giới hạn kiểu dữ liệu và cũng thiếu required.
Phần II.
A. Phần chung cho tất cả các thí sinh
Câu 1. Một trường học triển khai hệ thống mạng LAN để kết nối các phòng máy tính, thư viện và văn phòng. Mỗi phòng đều có nhiều máy tính được kết nối qua Switch, trong khi một Router trung tâm được sử dụng để kết nối toàn bộ hệ thống ra Internet. Để mở rộng kết nối cho các thiết bị di động như laptop và điện thoại trong khu vực thư viện và phòng họp, nhà trường sử dụng thêm Access Point. Tuy nhiên, vào giờ cao điểm, mạng thường chậm lại, đặc biệt là khi nhiều người truy cập Internet cùng lúc tại thư viện.
Một số ý kiến như sau:
a) Đúng. Switch là thiết bị dùng để kết nối các máy tính trong cùng mạng LAN.
b) Sai. Router không có chức năng chuyển đổi giữa các chuẩn WiFi.
c) Sai. Switch không phát WiFi; mạng chậm tại thư viện có thể do Access Point quá tải.
d) Đúng. Khi mất Internet, các thiết bị trong mạng LAN vẫn có thể chia sẻ dữ liệu nội bộ.
Câu 2. Công ty 3K vừa triển khai dự án quản lí dữ liệu khách hàng và sản phẩm. Họ được giới thiệu về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL). Ban quản lí biết rằng hệ CSDL quan hệ lưu trữ dữ

liệu dưới dạng bảng, sử dụng ngôn ngữ SQL để truy vấn, phù hợp với dữ liệu có cấu trúc rõ ràng và có các ràng buộc dữ liệu nghiêm ngặt.

Một số ý kiến như sau:

a) Đúng. Bảng dữ liệu gồm các trường (cột) và bản ghi (hàng) trong CSDL quan hệ.

b) Sai. SQL không chỉ truy vấn mà còn hỗ trợ tạo lập, cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu.

c) Đúng. Ràng buộc dữ liệu giữa các bảng được thiết lập thông qua khóa ngoại (foreign key).

d) Đúng. NoSQL phù hợp để lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc như hình ảnh, video và linh hoạt khi mở rộng.

B. Phần riêng

Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần sau: Thí sinh theo định hướng Khoa học máy tính làm câu 3 và 4; Thí sinh theo định hướng Tin học ứng dụng làm câu 5 và 6.

Câu 3. Cho đoạn chương trình sau:

Python	C++

def factorial(n):
  if n == 0:
  return 1
  else:
return n * factorial(n - 1)
	int factorial(int n) {
	  if (n == 0)
	  return 1;
	  else
	  return n * factorial(n - 1);
	}

Một số ý kiến như sau:

a) Đúng. Đây là một ví dụ cơ bản của đệ quy tuyến tính vì hàm gọi lại chính nó một lần duy nhất.

b) Đúng. Điều kiện dừng if n == 0 giúp tránh vòng lặp vô hạn trong đệ quy.

c) Đúng. Độ phức tạp thời gian của hàm là O(n) vì gọi n lần cho đến khi n = 0.

d) Sai. Đệ quy gọi lại nhiều lần (như cây đệ quy) sẽ làm chương trình kém tối ưu, tốn tài nguyên hơn.

Câu 4. Một nhóm học sinh đang làm dự án nhận diện thư rác bằng mô hình học máy. Họ thu thập dữ liệu từ hộp thư đến và phân loại thành hai nhóm: "Thư thường" và "Thư rác". Sau khi thu thập, các bạn nhận thấy một số email bị thiếu tiêu đề, một số khác chứa kí tự lạ. Để cải thiện chất lượng dữ liệu, nhóm sử dụng bước xử lí sơ bộ gồm loại bỏ dữ liệu thiếu, chuẩn hoá nội dung và trích xuất các đặc trưng như tần suất từ khoá quảng cáo. Sau khi huấn luyện mô hình, nhóm đánh giá kết quả bằng cách chạy thử trên một tập email mới.

Một số ý kiến như sau:

a) Đúng. Dữ liệu đầu vào có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả mô hình học máy.

b) Sai. Cần xử lý sơ bộ dữ liệu (loại bỏ thiếu, chuẩn hóa,…) trước khi huấn luyện để đảm bảo chất lượng mô hình.

c) Đúng. Tập dữ liệu đầu vào được sử dụng để dạy mô hình gọi là tập huấn luyện (training set).

d) Sai. Việc chia dữ liệu thành tập huấn luyện và kiểm tra giúp đánh giá mô hình chính xác hơn, không làm giảm chất lượng thực tế.

Biên soạn bởi nhóm tác giả sách giải mã kiến thức Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông môn Tin Học, quét mã để tham gia nhóm chuyên môn của cuốn sách hoặc liên hệ 0383711064 để được tư vấn

Câu 5. Công ty Hoàng Khôi muốn xây dựng một trang web giới thiệu sản phẩm thân thiện với người dùng và dễ dàng cập nhật nội dung. Nhóm thiết kế web của công ty được giao nhiệm vụ sử dụng phần mềm tạo trang web để thiết kế giao diện, bố trí các thành phần như hình ảnh, văn bản và liên kết. Họ cũng cần đảm bảo trang web hiển thị tốt trên nhiều thiết bị khác nhau như máy tính và điện thoại di động. Ngoài ra, nhóm phải lưu trữ mã nguồn và dữ liệu một cách hợp lí để dễ bảo trì và nâng cấp trong tương lai.

Một số ý kiến như sau:

a) Đúng. Phần mềm tạo trang web hỗ trợ kéo thả để thiết kế giao diện nhanh chóng.

b) Sai. Thiết kế web cần chú trọng cả bố cục, nội dung và trải nghiệm người dùng (UX), không chỉ là hình ảnh.

c) Đúng. Nhiều công cụ hỗ trợ hiển thị tương thích cơ bản (responsive) với các thiết bị khác nhau.

d) Đúng. Lưu mã nguồn HTML giúp bảo trì và nâng cấp dễ dàng sau này.

Câu 6. Một hệ cơ sở dữ liệu (CSDL) quản lí bán vé máy bay gồm 3 bảng chính:

- **ChuyenBay**(MaCB, NoiDi, NoiDen, GioKhoiHanh) lưu thông tin chuyến bay gồm Mã chuyến bay, Nơi đi, Nơi đến, giờ khởi hành.
- **KhachHang**(MaKH, HoTen, SoDienThoai) lưu thông tin khách hàng đặt vé gồm Mã khách hàng, họ tên, số điện thoại.
- **VeMayBay**(MaVe, MaCB, MaKH, GiaVe) lưu thông tin vé máy bay gồm Mã vé, mã chuyến bay, mã khách hàng, giá vé.

Trong quá trình thực hành với hệ CSDL quan hệ này, học sinh đưa ra một số ý kiến sau:

a) Đúng. Lệnh **CHECK** (NoiDi <> NoiDen) giúp đảm bảo dữ liệu hợp lệ khi tạo bảng ChuyenBay.

b) Đúng. Trường MaVe là khóa chính nên bắt buộc phải có giá trị, không được để trống.

c) Sai. Nếu MaCB là khóa ngoại thì không thể nhập giá trị không tồn tại trong bảng ChuyenBay.

d) Đúng. Câu lệnh SQL này sử dụng JOIN chính xác để truy vấn thông tin khách hàng mua vé.

Nhóm Sách Giải mã kiến thức Tin học
Quét mã QR này bằng Zalo để tham gia